

计算机科学与技术(081200)--培养方案基本信息

General Information for Graduate Students in Computer Science and Technology

一、学科专业简介 / Brief Introduction of Discipline Area

发展现状：

上海交通大学计算机科学与工程系以“计算机科学与技术”为一级学科，2000年获得该一级学科博士学位授予权，其下包含计算机软件与理论、计算机体系结构、计算机应用三个二级学科。其中“计算机软件与理论”于2002年获批为国家重点学科，是当时上海地区高校计算机专业唯一的重点学科。2007年，“计算机软件与理论”方向顺利通过国家重点学科的五年的评估，同时，“计算机应用技术”方向申报国家重点学科亦获得成功，从而使上海交大计算机系“计算机科学与技术”一级学科成为国家重点一级学科。2012年教育部学科评估排名并列第四。

研究方向

在延续传统学科架构的同时，计算机系根据计算机学科本身的发展以及社会需求,通过人才引进和师资构成，逐步发展为七个研究所（研究方向），分别是：

- 高可靠软件与理论
- 并行与分布计算
- 网络与服务计算
- 智能人机交互
- 密码与信息安全
- 计算机应用
- 计算机体系结构

计算机系依据师资队伍国际化程度高的优势，在科学研究方面努力开展“国际前沿学术研究、原创性学术研究”，同时力求将各个研究方向建设成国际知名研究团队。在整体学科建设方面，计算机系以“创建国际一流计算机学科”为宗旨，力求在人才培养、科研实力和学术地位各方面均与世界一流计算机学科接轨。

二、培养目标 / Academic Objective

计算机科学与技术学科的学术型硕士研究生，应掌握坚实的计算机科学与技术的基础理论知识，具有利用原理、方法和新技术进行系统分析、设计与开发的能力，在一、两个研究方向上，能深入、系统地掌握其理论、方法，并了解当前国内外最新发展动态。能够承担本专业领域科学研究、工程课题以及高校教学工作。

对于“知识探究、能力建设、人格养成”三位一体育人培养路径，以及与之相适应的人才培养支持系统（校内外各类培养平台资源）建设：学术型硕士研究生应依托我系开设的30多门研究生专业基础课程和前沿课程，侧重专业方向中专业基础课程的知识获取；在能力建设中响应《国家中长期教育改革

和发展规划纲要（2010—2020 年）》全面提高高等教育质量的呼声，积极参与有校外规模化企业参加的我系实践选修课程平台，并在课程中提交：从实践需求到创新理论分析的学术论文；最终通过基础知识的学习和科学实践活动的熏陶，在学习生活中能够对自己进行客观评价、具备良好的自信心、建立适宜的人际关系、对科研工作和学习生活充满热爱，达到具有科学素养的人格养成目标。

三、学习年限 / Study Period

学术型硕士学习年限一般为2~3年，最长不得超过3.5年。

四、课程学习要求 / Curriculum and Credits

总学分≥30，其中：GPA统计源课程学分≥16。

每位同学至少修读两门英语授课课程。

硕士生的课程学习原则上要求在第一学年内完成。

五、学术论文 / Academic Paper

1.数量认定办法：

学位申请人在学期间以上海交通大学为第一单位发表（或录用）下列列表刊物论文 1 篇。申请人为第一作者以 1 篇计；第二作者以 1/2 篇计（一

作必须是其导师）；第三作者及以后者不计。

2.质量认定办法：

a)SCI 期刊

b)CCF 推荐国际学术会议列表

c)上海交大重要国际学术会议目录 A/B 档

d)指定中文期刊：中国科学、科学通报、计算机学报、软件学报

注 1：有关会议列表论文包含会议论文集集中出版的 Poster。

注 2：列表如有更新，按照申请人入学后的列表并集处理。

六、学位论文 / Dissertation

硕士研究生应积极参与导师承担的科研项目，选择有重要应用价值的课题；通过学位论文研究生工作进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练，培养创新能力，综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力。硕士生学位论文要求详见：

上海交通大学关于申请授予硕士学位（学术型）的规定

上海交通大学博士、硕士学位论文撰写指南

七、课程设置 /

计算机科学与技术 (081200)--培养方案课程信息							
课程性质	课程代码	课程名称（中文）	课程名称（英文）	学分	开课时间 （春/秋/夏）	是否计入平均绩点	多选组
Course Module	Course Type	Course Title (Chinese)	Course Title (English)	Credit	Semester	GPA	
公共基础课 General Courses	FL28002	学术英语	English for Academic Purposes	2	春季	是	
G090512	自然辩证法概论	Dialectic of nature	1	秋季	否		
G230001	中国特色社会主义理论和实践研究	The Theory and Practice of Socialism in China	2	春秋季	否		
专业基础课 Specialized Core Courses	X032503	计算机模式识别	Pattern Recognition	3	春季	是	
C033728	可证明安全理论	On the Principle of Provable Security	3	春季	是	16选3	
CS26001	智能语音技术	Intelligent Speech Technology	3	秋季	是		
CS26006	计算机动画设计与数据可视化	Computer Animation Design And Data Visualization	3	秋季	是		
CS26010	现代密码算法	Modern Cryptographic Algorithms	3	春季	是		
CS26012	区块链技术	Blockchain Technologies	3	秋季	是		
CS28002	计算复杂性高级论题	Advanced Topics in Computational Complexity	3	春季	是		
CS28004	高级物联网理论与	Advanced Topics on Internet of	3	秋季	是		

	技术	Things					
CS28005	基因组学 之大数据 学习	Learning from big data in genomics	3	秋季	是		
CS28010	类脑智能	Brain like Intelligence	3	秋季	是		

专业基础课 Specialized Core Courses	CS28013	大数据算法设计与分 析	Design and Analysis of Big Data Algorithms	3	秋季	是	16选 3
F033569	自然语言 理解	natural language understanding	3	春季	是		
F033574	神经网络 理论与应 用	Neural Network Principles and Application	3	春季	是		
F033576	IT项目管 理	IT Project Management	3	秋季	是		
F033583	互联网信 息搜索与 挖掘	WEB Search and Mining	2	春季	是		
X033526	生物信息 学	Bioinformatics	3	春季	是		
X033531	密码工程	Security Engineering	2	春季	是		
CS28003	计算复杂 性	Computational Complexity	3	秋季	是	4选1	
X033524	统计学习 与推理	Statistical Learning and Inference	3	秋季	是		
X033533	算法分析 与理论	Algorithm analysis and Theory	3	春季	是		
X033536	应用代数	Applied Algebraic	3	秋季	是		
CS26009	计算机系 统安全分 析	Computer system security analysis	3	秋季	是	15选 3	
CS28001	现代移动 通信与计 算	Modern Mobile Communications and Computing	3	春季	是		
CS28012	互联网协 议之博弈 分析	Game Theoretical Methodology and Technique for Internet Protocols	3	秋季	是		

F033572	数字图像处理	Digital Image Processing	3	秋季	是		
F033581	网络安全基础	Introduction to Network Security	3	春季	是		
X033503	高级计算机系统结构	Advanced Computer Architecture	3	秋季	是		

专业基础课 Specialized Core Courses	X033514	计算机图形学	Computer Graphics	3	春季	是	15选3
X033517	计算机网络	Computer Networks	3	秋季	是		
X033518	程序语言理论	Programming Language	3	春季	是		
X033522	高级数据库技术	Advanced Database Techniques	3	秋季	是		
X033525	机器学习	Machine Learning	3	春季	是		
X033530	密码算法与协议	Cryptographic Algorithms and Protocols	3	春季	是		
X033532	信息论与编码	Coding and Information Theory	3	秋季	是		
X033534	并行理论	Concurrency Theory	3	秋季	是		
X033537	并行计算与并行算法	Parallel Computing and Algorithms	2	春季	是		
CS28007	大规模数据处理技术	large-scale data processing	3	春季	否	4选1	
CS28009	大数据安全	Big Data Security	3	春季	否		
CS28011	金融服务计算	Financial Service Computing	3	秋季	否		
CS28014	移动智能感知与计算	Intelligent Perception and Mobile Computing	3	春季	否		
专业前沿课 Specialized	S033501	学术报告会	Academic Reports	2	春秋 季	否	

Advanced Courses							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--